

① POROČILO

gicokulombov zakon

faktor B:

$$B = 1 - 4 \frac{a^3}{r^3} \quad \text{radij}$$

$$d = (3,8 \pm 0,1) \text{ cm} - 3\%$$

$$\frac{d}{2} = a = (1,9 \pm 0,06) \text{ cm} - 3\%$$

$$\theta' = \theta \cdot \frac{1}{B}$$

$$B = 1 - 4 \frac{(0,019 \text{ m})^3}{r^3} = \dots \text{graf/}$$

9%
1% · 3

graf $\theta' = \theta'(r)$

in $\log\left(\frac{\theta'}{\theta_i}\right) = \log\left(\frac{\theta'}{\theta_i}\right) \cdot \log\left(\frac{r}{r_i}\right)$

$k = -2,29 \pm 0,03$

② na povprek 3 cm meritev

$$B = 1 - 4 \frac{(0,019 \text{ m})^3}{(0,009 \text{ m})^3} = (0,9623 \pm 0,0072)$$

9%
12% = $(0,962 \pm 0,007)$

$$e_1 e_2 = u_1 u_2 \pm u^2$$

ker $F \propto u^2 \rightarrow$ dobimo linearno ✓

③ določimo se torzijsko konstanto k:

$$F = k \cdot \theta \quad 5\% \quad m g = k \cdot \theta \quad k = \frac{m g}{\theta}$$

$$k_1 = \frac{0,020 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{3,214 \text{ rad}} = (0,061 \pm 0,004) \frac{\text{kg}}{\text{rad}} \quad 7\%$$

2%

$$k_2 = -11\% = (0,068 \pm 0,007) \frac{\text{kg}}{\text{rad}} - 9\%$$

$$k_3 = -11\% = (0,071 \pm 0,008) \frac{\text{kg}}{\text{rad}} - 10\%$$

$$\bar{k} = (0,067 \pm 0,005) \frac{\text{kg}}{\text{rad}} = 0,067 (1 \pm 0,08) \frac{\text{kg}}{\text{rad}}$$

$$e = 4\pi \epsilon_0 a u$$

$$\epsilon_0 = \frac{e}{4\pi a u} \Rightarrow \epsilon_0 = \frac{\sqrt{4\pi \epsilon_0 r^2 F}}{4\pi a u} = \frac{\epsilon_0}{\sqrt{\epsilon_0}} = \frac{\sqrt{4\pi r^2 F}}{4\pi a u}$$

$$\frac{\epsilon}{\epsilon^{1/2}} = \frac{2r\sqrt{\pi F}}{4\pi a u} =$$

$$\sqrt{\epsilon} = \frac{2r\sqrt{\pi F}}{4\pi a u} \Rightarrow \epsilon_0 = \frac{4\pi^2 r^2 F}{28\pi^2 a^2 u^2} = \frac{r^2 F}{2\pi a^2 u^2} = \frac{r^2 k \cdot \theta}{2\pi a^2 u^2}$$

$$\epsilon_0 = \frac{(0,09m)^2 \cdot 0,067 \cdot (185-95) \frac{\pi}{180}}{2\pi (0,019m)^2 \cdot 7000^2} = (7,7 \cdot 10^{-9} \pm 0,8 \cdot 10^{-9}) \frac{C}{mV}$$

g₁: naboji nam lahko pomagajo, ruonji vplivi, duft muce ...

g₂: niso točne točke ampak so naboji porazdeljeni na sferi

g₃: da, sferična simetrija

g₄: po rini - raznožna nloga

g₅: influence je težav materialu, da na neki obliki naboj med drugimi dve površini.

g₆: oblike, dolžini, kromonje odskone - dosti nečja napaka Θ

g₇: da smo lahko ugotovili, a točno silo je delovala elektrodetska sila pri neki razdalji

g₈: naboj bi se mogel malo spreminjati C krogla, a naboji bi se vedno steli na površino